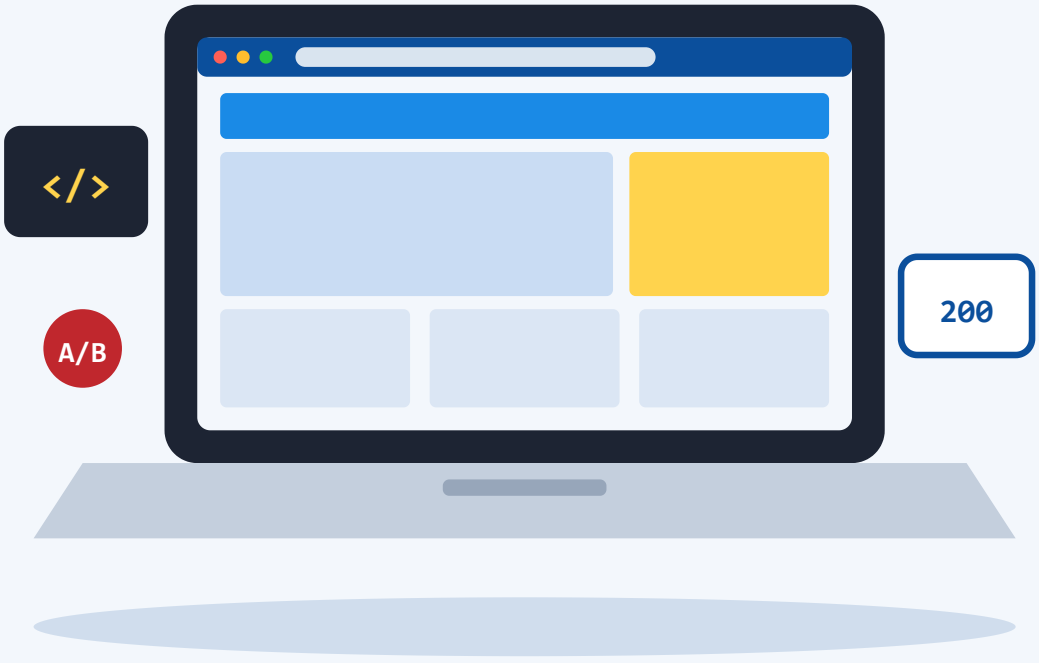
مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي • الصف الثاني البكالوريا

سلسلة

{ عبد الناصر }
في البرمجة

الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب

الوحدة الرابعة: تصميم المواقع الإلكترونية



إعداد
المهندس / أحمد عبد الناصر

01017865860

3-1 البنية العامة لتطبيقات الويب

عندما تبحث في موقع فيديو، أو تتسوق عبر الإنترنت، أو تستخدم بريدًا إلكترونيًا على الويب، فأنت تستخدم **تطبيق ويب**؛ وهو تطبيق تستخدمه غالبًا من خلال المتصفح، وقد تسمح بعض تطبيقات الويب بتثبيتها على الجهاز. وخلف ما تراه قد تعمل أجزاء مختلفة معًا. ويمكن فهم كثير من تطبيقات الويب بنموذج تعليمي مبسط من **ثلاث طبقات**: واجهة أمامية للعرض والتفاعل، وواجهة خلفية لمعالجة الطلبات، وطبقة بيانات تحفظ البيانات التي يحتاجها التطبيق وتوفرها.

❓ السؤال الرئيسي

كيف يُبنى تطبيق الويب، وكيف تعمل طبقاته الثلاث معًا للاستجابة لما يفعله المستخدم؟

1. ماهية تطبيق الويب

تطبيق الويب: تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز. ومن أمثلته: خدمات الفيديو، والتسوق، والبريد، والخرائط على الويب.

2. الطبقات الثلاث لتطبيق الويب

في هذا النموذج التعليمي نقسم تطبيق الويب إلى ثلاثة أجزاء رئيسة، وقد تختلف البنية الفعلية من تطبيق إلى آخر.

الطبقة	الدور	أمثلة
الواجهة الأمامية	الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح؛ يعرض المحتوى ويستقبل ما يكتبه المستخدم أو يختاره.	شاشة البحث، صفحات عرض المنتجات، نماذج الإدخال
الواجهة الخلفية	الجزء الذي يعمل على الخادم، ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق.	البحث عن منتجات تطابق معايير البحث، التحقق من تسجيل الدخول
قاعدة البيانات	طبقة تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة؛ وقد تشمل قواعد بيانات أو تخزين ملفات أو كائنات أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية.	معلومات المنتجات، معلومات المستخدمين، سجل الطلبات



الشكل 3.1.1: تتعاون ثلاث طبقات لجعل تطبيق الويب يعمل.

3. تدفق تعاون الطبقات الثلاث

في كثير من تطبيقات الويب تعمل الأجزاء معًا لاستقبال طلب المستخدم ومعالجته ثم عرض النتيجة. **مثال: البحث عن منتج في متجر إلكتروني** (الشكل 3.1.2):

الخطوة	من ← إلى	ما يحدث
①	المستخدم ← الواجهة الأمامية	تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث التي أدخلها المستخدم.
②	الأمامية ← الخلفية	ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث إلى الواجهة الخلفية.
③	الخلفية ← قاعدة البيانات	تطلب الواجهة الخلفية من طبقة البيانات المنتجات التي تطابق عبارة البحث.
④	قاعدة البيانات ← الخلفية	تعيد طبقة البيانات النتائج المطلوبة إلى الواجهة الخلفية.
⑤	الخلفية ← الأمامية	تجهز الواجهة الخلفية النتائج لإرسالها إلى الواجهة الأمامية.
⑥	الأمامية ← المستخدم	تعرض الواجهة الأمامية نتائج البحث على شاشة المستخدم.

توقف وفكّر: عندما تكتب في مربع البحث وترى النتائج، أي طبقة جمعت المدخلات، وأي طبقة وجدت الإجابة؟

✓ الواجهة الأمامية جمعت المدخلات وعرضت النتائج، والواجهة الخلفية عالجت الطلب وجلبت الإجابة من قاعدة البيانات.

4. إعدادات تطبيقات الويب المألوفة

يمكن تطبيق هذا النموذج المبسط على كثير من تطبيقات الويب لفهم توزيع المهام، مع أن البنية الفعلية قد تختلف.

الخدمة	الواجهة الأمامية (العرض والتفاعل)	الواجهة الخلفية (المعالجة والتحكم)	قاعدة البيانات (التخزين والإدارة)
موقع مشاركة الفيديو	عرض شاشات تشغيل الفيديو والبحث؛ استقبال إجراءات المستخدم	اختيار الفيديوهات الموصى بها؛ تجميع عدد المشاهدات	تخزين بيانات الفيديو ومعلومات المستخدمين وسجل المشاهدة
شبكة التواصل الاجتماعي	عرض الخط الزمني وشاشات النشر؛ إرسال المحتوى المُدخل	تحديد الجمهور المستهدف للمنشورات؛ التحكم في الإشعارات الفورية	تخزين بيانات المنشورات وعلاقات المتابعة والرسائل
موقع تجارة إلكترونية	عرض قوائم المنتجات وشاشات سلة التسوق؛ استقبال عمليات الطلب	التحقق من المخزون؛ إرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها	تخزين معلومات المنتجات وسجل الطلبات ومعلومات العملاء

توقف وفكّر: كل خدمة في الجدول تستخدم نفس الطبقات الثلاث، فما الذي يتغير من خدمة إلى أخرى؟

✓ تبقى البنية نفسها، لكن يتغير نوع المحتوى المعروض، وقواعد المعالجة، ونوع البيانات المخزنة حسب طبيعة كل خدمة.

الفكرة الرئيسة

تُبنى تقريبًا كل خدمة عبر الإنترنت — الفيديو والتواصل الاجتماعي والتسوق — على نفس الطبقات الثلاث: **واجهة أمامية تعرض وتجمع، وواجهة خلفية تقرر وتعالج، وقاعدة بيانات تخزن وتسترجع.**

مصطلحات أساسية للدرس 1-3

تطبيق الويب
تطبيق يُستخدم عادةً عبر متصفح الويب، وقد تتيح بعض تطبيقات الويب إمكانية تثبيتها على الجهاز.

الواجهة الأمامية
الشاشة التي يراها المستخدمون ويتفاعلون معها.

الواجهة الخلفية
المعالجة الخفية من جانب الخادم.

قاعدة البيانات
حيث تُخزَّن البيانات وتُدار.

بنية الطبقات الثلاث
الواجهة الأمامية + الواجهة الخلفية + قاعدة البيانات تتعاون معًا.

✎ مثال محلول

العبارة	الحكم	التعليل
أ. الواجهة الأمامية هي مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة.	○	تعريف صحيح.
ب. الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يعمل على المتصفح.	×	تعمل على الخادم لا على المتصفح.
ج. قاعدة البيانات هي نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها.	○	تعريف صحيح لقاعدة البيانات.
د. يعمل تطبيق الويب بالواجهة الأمامية وحدها.	×	يعمل بثلاث طبقات متعاونة.

تدريبات وتمارين الدرس 1-3 (مع الإجابات)

السؤال	الإجابة
1. ما المصطلح الذي يُطلق على تطبيق يُستخدم عبر متصفح الويب؟	**تطبيق الويب**
2. ما المصطلح الذي يُطلق على مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة؟	**الواجهة الأمامية**
3. ما المصطلح الذي يُطلق على الجزء المسؤول عن المعالجة من جانب الخادم التي لا يراها المستخدمون؟	**الواجهة الخلفية**
4. ما المصطلح الذي يُطلق على نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها؟	**قاعدة البيانات**
5. عند البحث عن منتج، أي طبقة مسؤولة عن البحث في البيانات عن المنتجات المطابقة لكلمات البحث؟	**الواجهة الخلفية**

حدّد طبقة كل عنصر: (أ) الواجهة الأمامية (ب) الواجهة الخلفية (ج) قاعدة البيانات

✓ متجر إلكتروني: صفحة عرض المنتجات (أ) ▪ التحقق من المخزون (ب) ▪ تخزين معلومات العملاء (ج) ▪ شاشة سلة التسوق (أ) ▪ معالجة الدفع (ب) ▪ تخزين سجل الطلبات (ج)

✓ شبكة تواصل: شاشة الخط الزمني (أ) ▪ تحديد الجمهور المستهدف (ب) ▪ تخزين المنشورات (ج) ▪ شاشة النشر (أ) ▪ معالجة الإشعارات (ب) ▪ تخزين علاقات المتابعة (ج)

اختر الوصف الأنسب لبنية الطبقات الثلاث: (أ) الأمامية تخزن البيانات (ب) الخلفية هي ما يتفاعل معه المستخدم مباشرة (ج) استجابةً لإجراءات المستخدم تتعاون الطبقات الثلاث لتنفيذ المعالجة (د) قاعدة البيانات تعرض الشاشات

✓ الإجابة (ج).

📝 سؤال بنمط الامتحان [6 درجات]

اشرح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتطبيق الويب عندما ينشر المستخدم صورة على تطبيق تواصل اجتماعي.

✓ الواجهة الأمامية تعرض شاشة النشر وتستقبل الصورة وترسلها ← الواجهة الخلفية تتحقق من المستخدم وتعالج الصورة وتحدد الجمهور ← قاعدة البيانات تخزن الصورة وبيانات المنشور ← ترجع النتيجة للواجهة الأمامية فتعرض المنشور في الخط الزمني.

امتحان الدرس 1-3: البنية العامة لتطبيقات الويب

20 درجة

الاسم: ..... الفصل: ..... الزمن: 30 دقيقة الدرجة: ..... / 20

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

5 درجات

1. تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب:

أ قاعدة البيانات ب تطبيق الويب ج الخادم د نظام التشغيل

2. الطبقة التي يراها المستخدم ويتفاعل معها في المتصفح:

أ الواجهة الأمامية ب الواجهة الخلفية ج قاعدة البيانات د الخادم

3. التحقق من تسجيل الدخول يتم في:

أ الواجهة الأمامية ب الواجهة الخلفية ج قاعدة البيانات د المتصفح

4. تخزين سجل الطلبات في متجر إلكتروني مسؤولية:

أ الواجهة الأمامية ب الواجهة الخلفية ج قاعدة البيانات د شاشة سلة التسوق

5. في مثال البحث عن منتج، أول خطوة هي:

أ تعرض الأمامية النتائج ب تستقبل الأمامية كلمات البحث

ج تعيد قاعدة البيانات النتائج د تجهز الخلفية النتائج

ثانيًا: ضع علامة (✓) أو علامة (✗)

5 درجات

6. الواجهة الخلفية تعمل على الخادم وتطبق قواعد التطبيق. ( )
7. قاعدة البيانات هي الطبقة التي تعرض الشاشات للمستخدمين. ( )
8. قد تختلف البنية الفعلية لتطبيقات الويب عن النموذج التعليمي ذي الطبقات الثلاث. ( )
9. ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث مباشرة إلى المستخدم. ( )
10. اختيار الفيديوهات الموصى بها في موقع فيديو من مهام الواجهة الخلفية. ( )

ثالثًا: أكمل العبارات التالية

4 درجات

11. الطبقات الثلاث لتطبيق الويب هي: الواجهة الأمامية و ..... و .....
12. شاشة سلة التسوق تنتمي إلى طبقة .....
13. تحديد الجمهور المستهدف للمنشورات في شبكة التواصل من مهام .....
14. قد تشمل طبقة البيانات قواعد بيانات أو تخزين ملفات أو ذاكرة .....

رابعًا: أجب عما يأتي

6 درجات (3 لكل سؤال)

15. رتّب خطوات تعاون الطبقات الثلاث عند البحث عن منتج في متجر إلكتروني.

16. تطبيق عيادة لحجز المواعيد: وزّع (نموذج الحجز – التحقق من الأوقات المتاحة – تخزين الزيارات السابقة) على الطبقات، وبيّن فائدة فصل المسؤوليات.

3-2 طرق اتصال تطبيقات الويب

في الدرس 3-1 تعلمت أن الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية تتعاونان لتنفيذ طلب المستخدم. في هذا الدرس ستتعلم كيف تنتقل الطلبات والاستجابات بين العميل والخادم. عندما تنقر على رابط أو تبدأ بحثًا، يطلب المتصفح غالبًا البيانات التي يحتاجها من خدمة على خادم عبر الشبكة: المتصفح هنا **عميل (client)** يرسل طلبًا، ويعيد **الخادم (server)** استجابة. وتحدد بروتوكولات مثل HTTP قواعد هذا التبادل.

❓ السؤال الرئيسي

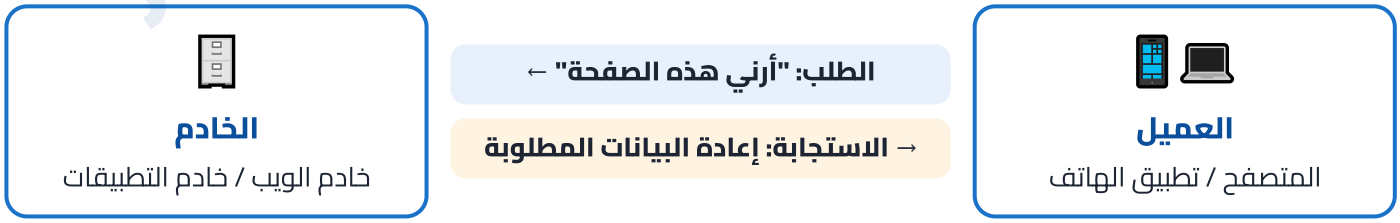
كيف يتواصل العميل والخادم لتشغيل تطبيق الويب، وما القواعد والرسائل التي يستخدمانها؟

1. العميل والخادم

العميل: برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى؛ ومن أمثلته متصفح الويب وتطبيق الهاتف.

الخادم: الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات.

تعتمد كثير من تطبيقات الويب على إرسال العميل طلبًا وإعادة الخادم استجابة.



الشكل 3.2.1: يطلب العميل البيانات أو المعالجة، ويعالج الخادم الطلب ويعيد استجابة.

2. HTTP و HTTPS

HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي): بروتوكول يُستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب.

HTTPS: استخدام HTTP عبر اتصال TLS (Transport Layer Security) آمن. يساعد TLS على حماية سرية الاتصال وسلامته، وعلى مصادقة الخادم، بحيث لا يستطيع المتجسس قراءة المحتوى أو تعديله بسهولة أثناء النقل. والمواقع التي تبدأ عناوينها بـ https:// تستخدم اتصال HTTPS.

وجه المقارنة	HTTP	HTTPS
التعريف	بروتوكول لتبادل الرسائل بين العميل والخادم	HTTP عبر اتصال TLS آمن
التشفير	غير مشفر	مشفر بواسطة TLS
الأمان	يمكن للمتجسس قراءة المحتوى أو تعديله	يحمي السرية والسلامة ويصادق الخادم
بداية العنوان	http://	https://

💭 توقف وفكّر: لماذا يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS بدلًا من HTTP العادي؟

✓ لأن اسم المستخدم وكلمة المرور يُرسلان عبر الشبكة؛ ومع HTTPS تكون مشفرة فلا يستطيع المتجسس قراءتها أو تعديلها أثناء النقل.

3. طلبات HTTP والاستجابات

تتضمن الطلبات المرسلة من العميل إلى الخادم معلومات تسمى **طريقة طلب HTTP** توضح "نوع العملية المطلوبة".

الأسلوب	الدور	أمثلة
GET	يُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم	عرض صفحة ويب، استرجاع نتائج البحث
POST	يُستخدم عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم	إرسال معلومات تسجيل الدخول، إرسال محتويات نموذج

وتتضمن الاستجابات المرسلة من الخادم إلى العميل رقمًا يشير إلى نتيجة المعالجة، يسمى **رمز حالة HTTP**:

رمز الحالة	المعنى
200	نجاح (تمت معالجة الطلب بنجاح)
404	المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان
500	خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب؛ ولا يحدد الرمز وحده السبب التفصيلي

💭 **توقف وفكّر: إذا استقبل المتصفح رمز الحالة HTTP 404، ماذا يجب أن يخبر المستخدم، وأي جانب كانت به المشكلة؟**

✓ يخبره أن الصفحة أو المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان؛ فالعنوان المطلوب غير صحيح أو المورد حُذف من الخادم، وليست مشكلة في اتصال المستخدم.

4. واجهة برمجة التطبيقات (API)

واجهة برمجة التطبيقات (API – Application Programming Interface): مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر؛ أي واجهة أو عقد محدد للتواصل بين البرمجيات.

قد ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية عبر API وتستقبل منها البيانات. وقد تعيد API البيانات بصيغة **JSON (JavaScript Object Notation)**، وهي صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة، وتدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة.

```
{
  "city": "Cairo",
  "temperature": 31
}
```

🧩 **اقرأ البيانات (JSON)**

في المثال: المفتاح (key) **"city"** وقيمته (value) **"Cairo"**، والمفتاح **"temperature"** وقيمته **31**.

⭐ **الفكرة الرئيسة**

يتواصل تطبيق الويب كتبادل منظم: **يطلب العميل ويستجيب الخادم**، باستخدام بروتوكول (HTTP/HTTPS)، وطريقة طلب HTTP (GET/POST)، ورمز حالة، وغالبًا واجهة برمجة تطبيقات تعيد البيانات بصيغة JSON.

🌍 **طبّق ما تعلمته — خدمة الطقس**

✓ طريقة الطلب: **GET** لاسترجاع التوقعات ▪ HTTPS لحماية الاتصال من القراءة أو التعديل أثناء النقل ▪ ميزة JSON: صيغة نصية منظمة (مفتاح وقيمة) يسهل على البرامج قراءتها ومعالجتها.

مصطلحات أساسية للدرس 2-3

العميل
الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة.

الخادم
الجانب الذي يعالج الطلبات ويعيد الاستجابات.

طريقة طلب HTTP
يوضح ما هو مطلوب (GET، POST).

رمز حالة HTTP
يبلغ عن النتيجة (200، 404، 500).

API
تتيح لبرمجيات مختلفة تبادل البيانات.

JSON
صيغة بيانات قابلة للقراءة.

✎ مثال محلول

العبارة	الحكم	التعليل
أ. العميل هو الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم، والخادم هو الجانب الذي يعيد الاستجابة.	○	وصف صحيح للأدوار.
ب. HTTPS هو استخدام HTTP عبر اتصال محمي بـ TLS.	○	تعريف صحيح.
ج. أسلوب GET مخصص لإرسال البيانات إلى الخادم.	×	GET لطلب البيانات، وPOST لإرسالها.
د. رمز حالة HTTP 404 يشير إلى أن المورد المطلوب غير موجود.	○	مثل صفحة مفقودة.

الوصف	المصطلح
بروتوكول اتصال لتبادل البيانات بين متصفحات الويب والخوادم	**HTTP**
واجهة أو قواعد محددة تتيح لبرنامج طلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر	**API**
بروتوكول اتصال يضيف تشفيرًا إلى HTTP	**HTTPS**

تدريبات وتمارين الدرس 2-3 (مع الإجابات)

السؤال	الإجابة
1. الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم (مثل متصفح الويب)؟	**العميل**
2. الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء ويعالجها ويعيد الاستجابات؟	**الخادم**
3. البروتوكول المستخدم للوصول إلى الويب عبر اتصال TLS آمن؟	**HTTPS**
4. طريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم؟	**GET**
5. نظام تبادل البيانات بين برمجيات مختلفة؟	**API**

✓ املأ الفراغات: (1) العميل (2) الخادم (3) HTTPS (4) HTTP

✓ حدد الطريقة: عرض صفحة ويب (GET) ▪ إدخال معرّف وكلمة مرور وإرسالها (POST) ▪ عرض نتائج البحث (GET) ▪ إرسال محتويات نموذج التواصل (POST)

✓ التركيبة غير المناسبة: "500 – تمت معالجة الطلب بنجاح" (لأن 500 خطأ في الخادم). ▪ وصف API الأنسب: نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة. ▪ وصف HTTPS الأنسب: بروتوكول يستخدم HTTP عبر اتصال محمي بـ TLS.

سؤال بنمط الامتحان [6 درجات]

اشرح خطوة بخطوة ما يحدث عندما يطلب المتصفح صفحة ويب ويستجيب الخادم.

✓ ① العميل (المتصفح) يرسل طلب HTTP بطريقة GET إلى الخادم (عبر HTTPS إذا كان الاتصال آمنًا) ② الخادم يستقبل الطلب ويعالجه ③ الخادم يعيد استجابة تحتوي على الصفحة مع رمز حالة (200 عند النجاح أو 404 إذا لم توجد الصفحة) ④ المتصفح يعرض الصفحة للمستخدم.

امتحان الدرس 2-3: طرق اتصال تطبيقات الويب

20 درجة

الاسم: ..... الفصل: ..... الزمن: 30 دقيقة الدرجة: ..... / 20

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

5 درجات

1. البرنامج أو الجهاز الذي يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى:

أ الخادم ب العميل ج قاعدة البيانات د API

2. طريقة طلب HTTP المناسبة لإرسال معلومات تسجيل الدخول:

أ GET ب POST ج 404 د JSON

3. رمز حالة HTTP الذي يعني نجاح معالجة الطلب:

أ 200 ب 404 ج 500 د 301

4. صيغة نصية شائعة لتمثيل البيانات المهيكلة بالمفتاح والقيمة:

أ HTML ب JSON ج HTTP د CSS

5. البروتوكول الذي يستخدم HTTP عبر اتصال TLS آمن:

أ HTTPS ب API ج GET د FTP

ثانيًا: ضع علامة (✓) أو علامة (✗)

5 درجات

6. أسلوب GET يُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم. ( )
7. رمز الحالة 500 يحدد بالتفصيل سبب خطأ الخادم. ( )
8. API مجموعة قواعد تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر. ( )
9. مع HTTP العادي لا يستطيع المتجسس قراءة المحتوى. ( )
10. المواقع التي تبدأ عناوينها بـ https:// تستخدم اتصال HTTPS. ( )

ثالثًا: أكمل العبارات التالية

4 درجات

11. يُسمى الرقم الذي يعيده الخادم ليشير إلى نتيجة المعالجة .....
12. رمز الحالة 404 يعني أن .....
13. في JSON التالي: "city": "Cairo" المفتاح هو ..... والقيمة .....
14. HTTP اختصار لـ .....

رابعًا: أجب عما يأتي

6 درجات (3 لكل سؤال)

15. قارن بين GET وPOST من حيث الدور مع مثال لكل منهما.

16. مدرسة تصمم تطبيقًا يسجل فيه الطلاب الدخول ويعرضون جدولهم: حدد الطريقة المناسبة لتسجيل الدخول وعرض الجدول، ولماذا يجب استخدام HTTPS؟

3-3 أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

عند فتح أي صفحة ويب، فإنك ترى ثلاث تقنيات تعمل معًا: تتولى لغة **HTML** بناء الهيكل — أي العناوين والفقرات والروابط — تمامًا مثل هيكل المبنى. وتضيف لغة **CSS** المظهر كالألوان والتخطيط والخطوط — بما يشبه التصميم الداخلي للمبنى. أما لغة **JavaScript** فتضيف السلوك التفاعلي — مثل مربعات البحث المستجيبة، والأزرار التي تقوم بعمليات العد، والشاشات التي تُحدَّث بياناتها. وتذهب تقنيات الواجهة الأمامية الحديثة إلى أبعد من ذلك؛ إذ تجعل الصفحات ذات دلالة واضحة، وقابلة للتكيف مع مختلف أحجام الشاشات، وأسرع في عملية التطوير.

❓ السؤال الرئيسي

كيف تعمل HTML وCSS وJavaScript معًا لبناء صفحة ويب، وما الذي يجعل الواجهة الأمامية الحديثة ذات معنى وقابلة للتكيف وفعّالة في البناء؟

1. أدوار HTML وCSS وJavaScript

تؤدي التقنيات التالية أدوارًا مختلفة في كثير من صفحات الويب، وليس من الضروري أن تستخدم الصفحة الثلاث كلها معًا.

التقنية	الدور	التشبيه
HTML	يحدد بنية (هيكل) صفحة الويب؛ يصف عناصر مثل العناوين والفقرات والصور والروابط.	هيكل مبنى
CSS	يحدد مظهر صفحة الويب (الألوان، التخطيط، الحجم، الخطوط، إلخ).	الديكور الداخلي والخارجي لمبنى
JavaScript	يضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب؛ يُفعّل الاستجابات عند الضغط على الأزرار وتحديثات جزء فقط من الشاشة.	أنظمة الكهرباء والسباكة في مبنى



الشكل 3.3.1: تحدد HTML الهيكل، وتضيف CSS التنسيق، وتضيف JavaScript السلوك.

يمكن أن تستخدم الصفحة HTML وحده، أو HTML مع CSS وJavaScript بحسب الوظائف التي تحتاج إليها.

💭 توقف وفكّر: في صفحة تستخدمها كثيرًا، ما الأجزاء التي تمثل البنية (HTML)، وما التي تمثل الشكل (CSS)، وما الذي يتفاعل معك (JavaScript)؟

✓ العناوين والنصوص والصور والروابط ← HTML ▪ الألوان والخطوط وترتيب الأعمدة ← CSS ▪ مربع البحث الذي يقترح النتائج وزر الإعجاب والعداد ← JavaScript.

2. HTML الدلالية (Semantic HTML)

HTML الدلالي: استخدام عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة.

العنصر	وظيفته في الصفحة
<header>	أعلى الصفحة (الرأس)
<nav>	قائمة التنقل
<main>	المحتوى الرئيس
<footer>	أسفل الصفحة (التذييل)

فوائد استخدام HTML الدلالية

① **إمكانية الوصول**: يساعد HTML الدلالي قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها، مع الحاجة إلى ممارسات وصول أخرى أيضًا.

② **فهم محركات البحث للمحتوى**: قد يساعد HTML الدلالي محركات البحث على فهم بنية المحتوى بصورة أفضل، لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى.

💭 **توقف وفكّر: لماذا يفهم قارئ الشاشة الصفحة بشكل أفضل عندما تستخدم <header> و<nav> و<main> بدلًا من صناديق عادية؟**

✓ لأن هذه العناصر تحمل معنى يوضح وظيفة كل جزء، فيستطيع قارئ الشاشة أن يخبر المستخدم أين الرأس والقائمة والمحتوى الرئيس، وينقله مباشرة إليها.

3. التصميم المتجاوب

التصميم المتجاوب: مفهوم تصميمي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ويساعد الصفحة على التكيف مع الشاشات المختلفة وتحسين سهولة استخدامها.

يستخدم كثير من الناس الويب عبر الهواتف، لذلك يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم، ويسمى ذلك أحيانًا نهج **الأولوية للجوال**.

4. أطر العمل

إطار العمل: بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام، لجعل عملية تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة. فلا يحتاج المطورون إلى كتابة كامل الكود من الصفر، ويمكنهم التطوير بكفاءة أكبر.

المكتبة / إطار العمل	الخصائص
React	مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديثها عند تغير البيانات.
Vue	له بنية بسيطة ويتيح بناء تطبيقات الويب تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة.
Next.js	إطار مبني على React لبناء تطبيقات ويب، ويوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات والعمل على الخادم والعميل.

⭐ **الفكرة الرئيسة**

صفحة الويب الحديثة هي تركيبة، وليست تقنية واحدة: **HTML يبني بنيتها، وCSS ينسّق مظهرها، وJavaScript يجعلها تفاعلية** — بينما تجعل HTML الدلالية والتصميم المتجاوب وأطر العمل بناءها ذا معنى وقابلًا للتكيف وفعّالًا.

🌍 **طبّق ما تعلمته — موقع إخباري**

✓ **التصميم المتجاوب:** أعمدة الأخبار تتحول إلى عمود واحد على الهاتف فتسهل القراءة. **HTML الدلالي:** وضع كل خبر داخل <main> والقائمة داخل <nav> فيفهم محرك البحث بنية الصفحة بصورة أفضل.

مصطلحات أساسية للدرس 3-3

HTML
البنية.

CSS
المظهر.

JavaScript
السلوك.

التصميم المتجاوب
يتكيف التخطيط مع حجم الشاشة.

إطار العمل
وظائف جاهزة لتطوير أكثر كفاءة.

إمكانية الوصول (Accessibility)
تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

SEO (تحسين محركات البحث)
ممارسات تجعل الصفحة أيسر في الفهرسة والظهور في نتائج البحث.

✎ مثال محلول

العبارة	الحكم	التعليل
أ. HTML تقنية تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب.	○	صحيح.
ب. CSS تقنية تضيف سلوكًا إلى صفحة الويب.	×	CSS للمظهر، والسلوك لـ JavaScript.
ج. التصميم المتجاوب مفهوم يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة.	○	تعريف صحيح.
د. استخدام إطار عمل يُلغي الحاجة إلى كتابة كل الكود من الصفر ويتيح التطوير بكفاءة.	○	وصف صحيح لفائدة أطر العمل.

تدريبات وتمارين الدرس 3-3 (مع الإجابات)

السؤال	الإجابة
1. الاختصار المكوّن من أربعة أحرف للتقنية التي تحدد بنية صفحة الويب؟	**HTML**
2. الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للتقنية التي تحدد مظهر الصفحة؟	**CSS**
3. مصطلح التقنية التي تضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب؟	**JavaScript**
4. مصطلح مفهوم التصميم الذي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات؟	**التصميم المتجاوب**

✓ املأ الفراغات: (1) HTML (2) CSS (3) JavaScript (4) التصميم المتجاوب

✓ حدّد التقنية (أ HTML، ب CSS، ج JavaScript): بنية العناوين والفقرات (أ) ▪ تغيير لون النص وحجمه (ب) ▪ تحديث جزء من الشاشة عند الضغط على زر (ج) ▪ وضع الصور والروابط (أ) ▪ تحديد لون خلفية الصفحة (ب) ▪ التحقق من صحة المحتويات المُدخلة في نموذج (ج)

✓ ما لا يمثل فائدة لـ HTML الدلالية: "تصبح سرعة عرض صفحة الويب أسرع بالضرورة". ▪ وصف إطار العمل: بنية تجعل تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة. ▪ سبب الحاجة إلى التصميم المتجاوب: الوصول إلى المواقع من أجهزة متنوعة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

📝 سؤال بنمط الامتحان [6 درجات]

اشرح كيف تساهم كل من HTML وCSS وJavaScript في صفحة مكتبة تعرض قائمة كتب، وتكون منسقة، وتُصفّي النتائج أثناء كتابة المستخدم.

✓ HTML تبني البنية: العناوين وقائمة الكتب ومربع البحث ▪ CSS تنسق المظهر: الألوان والخطوط وترتيب الكتب ▪ JavaScript تضيف السلوك: تصفية قائمة الكتب فورًا أثناء الكتابة دون إعادة تحميل الصفحة.

امتحان الدرس 3-3: أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

20 درجة

الاسم: ..... الفصل: ..... الزمن: 30 دقيقة الدرجة: ..... / 20

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

5 درجات

1. التقنية التي تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب:

أ HTML ب CSS ج JavaScript د JSON

2. تغيير لون النص وحجمه يتم باستخدام:

أ HTML ب CSS ج JavaScript د HTTP

3. العنصر الدلالي الذي يمثل قائمة التنقل:

أ <header> ب <nav>

ج <main> د <footer>

4. إطار مبني على React لبناء تطبيقات الويب:

أ Vue ب Next.js ج CSS د JSON

5. مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم تسمى:

أ الأولوية للجوال ب HTML الدلالي ج SEO د إطار العمل

ثانيًا: ضع علامة (✓) أو علامة (✗)

5 درجات

6. JavaScript تضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب. ( )
7. يجب أن تستخدم كل صفحة ويب HTML وCSS وJavaScript معًا. ( )
8. HTML الدلالي يضمن ترتيبًا أعلى في محركات البحث. ( )
9. يساعد HTML الدلالي قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة. ( )
10. إطار العمل يوفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام. ( )

ثالثًا: أكمل العبارات التالية

4 درجات

11. تُشبَّه CSS بـ ..... للمبنى.
12. العنصر الدلالي للمحتوى الرئيس هو .....
13. مفهوم يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات: .....
14. مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام: .....

رابعًا: أجب عما يأتي

6 درجات (3 لكل سؤال)

15. اذكر فائدتين لاستخدام HTML الدلالية.

16. نادٍ طلابي يريد صفحة تعرض فعالياته وعدّاد التسجيل الحي: حدد التقنية المسؤولة عن (قائمة الفعاليات – ألوان النادي – العدّاد)، واذكر تغييرًا يسهّل القراءة على الهاتف.

اختبار شامل على الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب

20 درجة

الاسم: ..... الفصل: ..... الزمن: 30 دقيقة الدرجة: ..... / 20

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

5 درجات

1. الطبقة التي تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة:

أ الواجهة الأمامية ب الواجهة الخلفية ج قاعدة البيانات د المتصفح

2. يعيد الخادم رمز الحالة 404 عندما:

أ تتم المعالجة بنجاح ب يكون المورد المطلوب غير موجود

ج يحدث خطأ داخلي في الخادم د يتم تشفير الاتصال

3. ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية وتستقبل منها البيانات عبر:

أ API ب CSS ج DMZ د HTML

4. التقنية التي تُفعّل الاستجابة عند الضغط على زر وتحدّث جزءًا من الشاشة:

أ HTML ب CSS ج JavaScript د JSON

5. إرسال محتويات نموذج التواصل إلى الخادم يتم بطريقة:

أ GET ب POST ج 200 د 404

ثانيًا: ضع علامة (✓) أو علامة (✗)

5 درجات

6. المتصفح مثال على العميل. ( )
7. تُكتب صفحة الويب دائمًا باستخدام JavaScript فقط. ( )
8. التحقق من المخزون في متجر إلكتروني من مهام الواجهة الخلفية. ( )
9. JSON صيغة لتنسيق مظهر صفحات الويب. ( )
10. يساعد التصميم المتجاوب الصفحة على التكيف مع أحجام الشاشات المختلفة. ( )

ثالثًا: أكمل العبارات التالية

4 درجات

11. الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء ويعالجها ويعيد الاستجابات يسمى .....
12. الواجهة الأمامية تعرض وتجمع، والواجهة الخلفية ..... و .....
13. يساعد HTML الدلالي ..... على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها.
14. رمز حالة HTTP الذي يعني خطأً داخليًا في الخادم هو .....

رابعًا: أجب عما يأتي

6 درجات (3 لكل سؤال)

15. تطبيق طقس يكتب فيه المستخدم اسم مدينة ليرى التوقعات: حدّد مهمة كل طبقة من الطبقات الثلاث، وطريقة طلب HTTP المناسبة لطلب التوقعات.

16. قارن بين HTML وCSS وJavaScript من حيث الدور والتشبيه.

4-1 أنواع الوسائط وخصائصها

قبل بناء موقع إلكتروني، من المفيد أن تسأل: لماذا نختار هذه الوسيلة؟ يمكن للتلفزيون الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد، وعادةً يكون الاتصال فيه باتجاه واحد. ويمكن الاستماع إلى الراديو أثناء التنقل. وتبقى الصحيفة متاحة على الورق دون اتصال. ويجمع الموقع النص والصور والصوت والفيديو، ويمكن تحديثه وإضافة التفاعل إليه. كما يمكن لوسائل التواصل نشر المعلومات بسرعة وتشجيع المشاركة. لذلك يعتمد الاختيار على **الرسالة والجمهور والموارد**.

❓ السؤال الرئيسي

ما هي نقاط القوة والقيود في الوسائط المختلفة، وكيف تختار الوسيلة المناسبة لغرض وجمهور معينين؟

1. مقارنة خصائص الوسائط المختلفة

الوسيلة	المعلومات المنقولة	الخصائص
التلفزيون	فيديو + صوت	يمكنه الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد، ويجمع الصورة والصوت، وعادةً يكون الاتصال فيه من المرسل إلى المتلقي.
الراديو	صوت	يعتمد على الصوت، ويمكن الاستماع إليه أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى بحسب التغطية ووسيلة الاستقبال؛ وعادةً يكون الاتصال فيه باتجاه واحد.
الصحيفة	نص + صور	تبقى موجودة ماديًا كوسيلة مطبوعة. يمكن قراءتها دون اتصال بالإنترنت. اتجاه واحد.
الموقع الإلكتروني	نص + صور + فيديو + صوت	يمكن الجمع بين معلومات متنوعة. يمكن تحديثه في أي وقت. اتجاه واحد أساسًا، لكن التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن أيضًا من خلال النماذج والتعليقات وغيرها.
وسائل التواصل الاجتماعي	نص + صور + فيديو + صوت	يمكنها نشر المعلومات بسرعة، وتسمح للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل.

اتجاه واحد
من المُرسِل إلى المُستقبِل فقط.

اتجاهين
يمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة.

2. نقاط القوة والقيود في المواقع الإلكترونية

✓ نقاط القوة

1. الجمع بين النص والصور والفيديو وعرضها معًا.
2. تحديث المعلومات في أي وقت.
3. الوصول إليه من أي مكان يتوفر فيه اتصال مناسب بالشبكة.
4. التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن من خلال النماذج والتعليقات.
5. استخدامه من المتصفح، وقد تسمح بعض تطبيقات الويب بالتثبيت.

✗ القيود

1. تحتاج معظم وظائفه إلى اتصال بالشبكة، لكن يمكن تصميم بعضها لتوفير محتوى أو وظائف محدودة دون اتصال.
2. غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع للوصول إلى محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى.
3. قد تختلف سرعة العرض والتحميل حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة.

3. اختيار الوسائط وفقًا للغرض

الغرض	أمثلة على الوسائط المناسبة	السبب
إعلام عدد كبير من الناس في آنٍ واحد	التلفزيون، إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي	انتشار واسع
تقديم معلومات تفصيلية	الموقع الإلكتروني	يمكن للموقع تقديم كمية كبيرة من المعلومات وتنظيمها في صفحات وأقسام وتحديثها
إيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين	البريد الإلكتروني، الرسائل المباشرة	يمكن التوصيل بشكل فردي
الانتشار عن طريق التناقل الشفهي	وسائل التواصل الاجتماعي	يمكن للمستخدمين مشاركة المعلومات ونشرها طوعًا

في الواقع العملي، غالبًا ما تُستخدم عدة وسائط معًا. *مثال: يوجّه إعلان تلفزيوني المشاهدين إلى موقع إلكتروني، ويشجع الموقع الإلكتروني على نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.*

⭐ الفكرة الرئيسة

لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء: **اختر بناءً على الغرض والجمهور**، واجمع بين الوسائط — التلفزيون أو وسائل التواصل لانتشار واسع، وموقع إلكتروني للتعمق، والبريد الإلكتروني للأفراد — بحيث تقوم كل وسيلة بما تُجيده.

✎ مثال محلول

العبارة	الحكم	التعليل
أ. يمكن للموقع الإلكتروني عرض معلومات متنوعة مثل النص والصور والفيديو مجتمعة.	○	نقطة قوة للمواقع.
ب. التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.	×	التلفزيون عادةً أحادي الاتجاه.
ج. وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعّالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.	○	وصف صحيح.
د. يمكن عادةً مشاهدة الموقع الإلكتروني حتى دون اتصال بالإنترنت.	×	يتطلب الموقع اتصالًا بالإنترنت.

تدريبات وتمارين الدرس 1-4 (مع الإجابات)

✓ نقطتا قوة للمواقع: الجمع بين النص والصور والفيديو ▪ التحديث في أي وقت. قيدان: الحاجة إلى اتصال بالشبكة ▪ يجب على المستخدم فتح الموقع للوصول إلى محتواه.

✓ ما لا يمثل خاصية للمواقع: "تصل المعلومات تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يصلوا إليها بأنفسهم".

✓ الوسيلة الأنسب: المواصفات التفصيلية للمنتج في أي وقت (الموقع الإلكتروني) ▪ نشر المعلومات بالتناقل الشفهي (وسائل التواصل) ▪ توصيل فيديو إلى عدد كبير في آنٍ واحد (التلفزيون) ▪ حملة ترويجية مباشرة للعملاء الحاليين (البريد الإلكتروني)

✓ املأ الفراغات: (1) اتصال (2) فتح (3) وسائل ▪ الوصف الأنسب لخصائص الوسائط: وسائل التواصل تتيح للمستخدمين نشر المعلومات ومشاركتها ▪ الوصف الأنسب لاختيار الوسائط: من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور المستهدف.

📝 سؤال بنمط الامتحان [6 درجات]

اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة ما موقعًا إلكترونيًا وتلفزيونًا ووسائل تواصل اجتماعي معًا بدلًا من وسيلة واحدة فقط للترويج لخدمة جديدة.

✓ لأن لكل وسيلة نقطة قوة: التلفزيون للانتشار الواسع في وقت واحد، والموقع الإلكتروني للتعمق وتقديم التفاصيل وتحديثها، ووسائل التواصل للنشر السريع والتناقل الشفهي والتفاعل؛ فتكمّل كل وسيلة الأخرى.

امتحان الدرس 1-4: أنواع الوسائط وخصائصها

20 درجة

الاسم: ..... الفصل: ..... الزمن: 30 دقيقة الدرجة: ..... / 20

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

5 درجات

1. **الوسيلة التي تعتمد على الصوت فقط:**
   أ التلفزيون ب الراديو ج الصحيفة د الموقع الإلكتروني
2. **الوسيلة التي يمكن قراءتها دون اتصال بالإنترنت:**
   أ الصحيفة ب الموقع الإلكتروني ج وسائل التواصل د البريد الإلكتروني
3. **أنسب وسيلة لتقديم معلومات تفصيلية يمكن تحديثها:**
   أ الراديو ب التلفزيون ج الموقع الإلكتروني د الصحيفة
4. **أنسب وسيلة لإيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين:**
   أ التلفزيون ب البريد الإلكتروني ج الراديو د الصحيفة
5. **الانتشار عن طريق التناقل الشفهي يناسبه:**
   أ وسائل التواصل الاجتماعي ب الصحيفة
   ج الراديو د التلفزيون

ثانيًا: ضع علامة (✓) أو علامة (✗)

5 درجات

6. التلفزيون يصل إلى جمهور كبير في وقت واحد. ( )
7. الموقع الإلكتروني لا يمكن تحديثه بعد نشره. ( )
8. التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن في المواقع من خلال النماذج والتعليقات. ( )
9. قد تختلف سرعة عرض الموقع حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة. ( )
10. توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل الأغراض. ( )

ثالثًا: أكمل العبارات التالية

4 درجات

11. الاتصال ..... يعني من المرسل إلى المستقبل فقط.
12. يعتمد اختيار الوسيلة على الرسالة و ..... و .....
13. المعلومات التي ينقلها التلفزيون: ..... + ...
14. غالبًا يحتاج المستخدم إلى ..... الموقع للوصول إلى محتواه.

رابعًا: أجب عما يأتي

6 درجات (3 لكل سؤال)

15. **اذكر نقطتي قوة وقيدين للمواقع الإلكترونية.**

16. **مستشفى يريد إبلاغ المرضى بمواعيد العمل الجديدة والسماح لهم بطرح الأسئلة: اذكر وسيلة للوصول السريع لعدد كبير، ووسيلة تتيح تفاعلًا ثنائي الاتجاه، مع السبب.**

4-2 تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع الإلكترونية

في الدرس 1-4 اخترت الوسيلة وفق الغرض والجمهور. عندما تكون الوسيلة موقعًا إلكترونيًا، تبدأ الخطوة التالية بفهم المستخدم وتنظيم المعلومات حول احتياجاته. قد يبدو الموقع منطقيًا لمصممه لكنه يربك زواره؛ لذلك يجب أن يعتمد التصميم على فهم المستخدم واحتياجاته وسياق استخدامه، لا على ذوق المصمم فقط.

❓ السؤال الرئيسي

كيف يخطط المصممون لموقع إلكتروني حول مستخدميه، وما المبادئ التي تجعل الصفحة واضحة وسهلة الاستخدام؟

1. شخصية المستخدم (Persona)

شخصية المستخدم: تمثيل لنوع من المستخدمين، يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياقهم وتحدياتهم. وتُضاف معلومات مثل العمر أو المهنة فقط إذا كانت مهمة للتصميم.

يمكن لشخصية المستخدم أن تساعد الفريق على مناقشة احتياجات نمط من المستخدمين بدل الاعتماد على الافتراضات الشخصية، **لكنها ليست خطوة إلزامية في كل مشروع**.

2. المخطط الهيكلي (Wireframe)

المخطط الهيكلي: مخطط أولي يساعد على تحديد أماكن العناصر وأولوياتها، وغالبًا يستخدم تفاصيل بصرية قليلة حتى يركز الفريق على البنية قبل التصميم البصري النهائي.

باستخدام المخطط الهيكلي يمكن النظر في "توزيع المعلومات ومواضعها" بمعزل عن التصميم البصري. فإذا تم تحديد الزخارف كالألوان والخطوط أولًا، تميل النقاشات إلى الانحراف نحو التفضيلات الشخصية في المظهر. لذا فإن تحديد مكان وأولوية المعلومات أولًا يسهّل على أصحاب المصلحة الوصول إلى اتفاق.



الشكل 4.2.1: مثال على مخطط هيكلي — الهيكل وتخطيط المعلومات، مع ترك التصميم البصري لمرحلة لاحقة.

💭 توقف وفكّر: لماذا يُحدَّد مكان المعلومات (المخطط الهيكلي) قبل اختيار الألوان والخطوط؟

✓ حتى يركز الفريق على البنية والأولويات أولًا، ولا ينشغل النقاش بالتفضيلات الشخصية في الألوان والمظهر، فيسهل الاتفاق.

3. المبادئ الأربعة للتصميم (مبادئ CRAP)

تساعد المبادئ البصرية الأربعة على تنظيم الشكل وجعل الصفحة أسهل للفهم، **لكنها لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول**.

المبدأ	الوصف (الغرض)	تقنيات وأمثلة محددة
Contrast (التباين)	جعل أولوية المعلومات واضحة وإبراز أهم العناصر فورًا	▪ اجعل العناوين واضحة مقارنة بالنص ▪ استخدم تبايناً واضحًا للأزرار المهمة مع مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده
Repetition (التكرار)	تكرار خصائص معينة لتحقيق الاتساق في التصميم ككل، مما يتيح للمستخدمين التنقل دون تشتت	▪ وحّد اللون والحجم والخط للعناوين في كل صفحة ▪ طابق تصميم أيقونات النقاط
Alignment (المحاذاة)	محاذاة موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك، مما يمنح الشاشة بأكملها نظامًا	▪ حاذِ العناصر حسب اتجاه اللغة وشبكة التصميم: في العربية يكون اتجاه النص الأساسي من اليمين إلى اليسار ▪ استخدم قواعد محاذاة متسقة
Proximity (التقارب)	وضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها حتى تُدرَك كمجموعة واحدة من أول نظرة	▪ اجمع صور المنتجات وأسماءها وأسعارها معًا ▪ اترك مسافات مناسبة (هوامش) بين العناصر

💭 **توقف وفكّر: أي مبدأ يجمع العناصر المرتبطة معًا، وأيها يجعل العنصر الأهم بارزًا؟**

✓ التقارب يجمع العناصر المرتبطة، والتباين يُبرز العنصر الأهم.

4. التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD – User-Centered Design)

التصميم المتمحور حول المستخدم: نهج يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساسًا لقرارات التصميم.

1. فهم ما يحتاجه المستخدم، والمهمة التي يريد إنجازها، والظروف التي سيستخدم فيها الموقع.
2. تنظيم الفريق للمعلومات وتصميم الحل.
3. اختبار الحل مع المستخدمين.
4. تكرار التحسين. (وشخصية المستخدم أداة ممكنة ضمن هذه العملية وليست شرطًا دائمًا)

من أهداف التصميم الجيد تحسين **قابلية الاستخدام**، أي سهولة وفاعلية إنجاز المهمة، ودعم **إمكانية الوصول الرقمي**، أي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه.

⭐ **الفكرة الرئيسة**

صمّم انطلاقًا من المستخدم: **تخيّل المستخدم (شخصية المستخدم)، وخطّط للتخطيط قبل المظهر (المخطط الهيكلي)، وطبّق التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب**، وأبقِ كل قرار مرتكزًا على المستخدم.

📌 **تذكّر الترتيب**

شخصية المستخدم (**من؟**) ← المخطط الهيكلي (**أين؟**) ← CRAP (**اجعله واضحًا**) ← UCD (**قرّر لصالح المستخدم**)

مصطلحات أساسية للدرس 2-4

شخصية المستخدم (Persona)
تمثيل لنمط من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياق استخدامهم.

المخطط الهيكلي
مخطط للتخطيط قبل إضافة أي لون أو زخرفة.

CRAP
التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب.

التصميم المتمحور حول المستخدم
التصميم من منظور المستخدم.

قابلية الاستخدام
مدى سهولة استخدام المستخدمين للموقع.

إمكانية الوصول
تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها.

✎ مثال محلول

العبارة	الحكم	التعليل
أ. شخصية المستخدم تمثيل لنمط من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات.	○	تعريف صحيح.
ب. المخطط الهيكلي تصميم بنسخته النهائية يتضمن الألوان والزخارف.	×	مخطط لتحديد مكان المعلومات دون ألوان أو زخارف.
ج. "التقارب" يعني تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها.	○	تعريف صحيح للتقارب.
د. التصميم المتمحور حول المستخدم يعطي الأولوية لراحة المُنشئ.	×	التصميم من منظور المستخدم.

✓ طابق: إبراز المعلومات المهمة (التباين) ▪ تكرار نفس النمط لمظهر موحد (التكرار) ▪ محاذاة مواضع العناصر (المحاذاة) ▪ تجميع المعلومات المرتبطة (التقارب)

تدريبات وتمارين الدرس 2-4 (مع الإجابات)

السؤال	الإجابة
1. اسم التمثيل الذي يلخص نوعًا من المستخدمين واحتياجاته وسياق استخدامه؟	**شخصية المستخدم**
2. المصطلح المستخدم لمخطط يوضح مكان وأولوية المعلومات في صفحة الويب؟	**المخطط الهيكلي**
3. اسم المبادئ الأربعة للتصميم عند التعبير عنها بالأحرف الأولى الإنجليزية؟	**CRAP**
4. نهج يصمم المواقع والخدمات من منظور المستخدم؟ واختصاره؟	**التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD)**

✓ ما لا يُعد معلومة مناسبة لشخصية المستخدم: "أداء خادم الموقع الإلكتروني". ▪ غير المدرج ضمن CRAP: "التشفير". ▪ وصف UCD الأنسب: بدء التصميم انطلاقًا مما يحتاجه المستخدم.

✓ حدد المبدأ: عناوين كبيرة وغامقة (التباين) ▪ تجميع أسماء المنتجات وأسعارها وصورها (التقارب) ▪ محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي (المحاذاة) ▪ توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات (التكرار)

✓ املأ الفراغات: (1) شخصية المستخدم (2) المخطط الهيكلي (3) مبادئ CRAP

سؤال بنمط الامتحان [6 درجات]

اشرح لماذا يُنشئ المصمم شخصية نموذجية وإطارًا هيكليًا قبل اختيار الألوان والخطوط.

✓ الشخصية النموذجية تجعل الفريق يصمم حسب احتياجات المستخدم الحقيقية لا الافتراضات، والإطار الهيكلي يحدد مكان المعلومات وأولويتها أولًا؛ فيتفق أصحاب المصلحة على البنية قبل أن ينشغل النقاش بالتفضيلات الشخصية في الألوان.

امتحان الدرس 2-4: تصميم المعلومات وتجربة المستخدم

20 درجة

الاسم: ..... الفصل: ..... الزمن: 30 دقيقة الدرجة: ..... / 20

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

5 درجات

1. تمثيل لنوع من المستخدمين يُبنى على بحث أو بيانات:
أ المخطط الهيكلي ب شخصية المستخدم ج التباين د UCD

2. مخطط أولي لتحديد أماكن العناصر بتفاصيل بصرية قليلة:
أ المخطط الهيكلي ب شخصية المستخدم ج إطار العمل د التصميم النهائي

3. توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات يمثل مبدأ:
أ التباين ب التكرار ج المحاذاة د التقارب

4. تجميع صور المنتجات وأسماءها وأسعارها معًا يمثل مبدأ:
أ التقارب ب التباين ج التكرار د المحاذاة

5. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع يسمى:
أ قابلية الاستخدام ب إمكانية الوصول الرقمي
ج التكرار د التحويل

ثانيًا: ضع علامة (✓) أو علامة (✗)

5 درجات

6. شخصية المستخدم خطوة إلزامية في كل مشروع. ( )
7. تحديد الألوان أولًا يجعل النقاش يميل إلى التفضيلات الشخصية. ( )
8. مبادئ CRAP تحل محل معايير قابلية الاستخدام. ( )
9. في العربية يكون اتجاه النص الأساسي من اليمين إلى اليسار. ( )
10. قابلية الاستخدام تعني سهولة وفاعلية إنجاز المهمة. ( )

ثالثًا: أكمل العبارات التالية

4 درجات

11. حروف CRAP هي: التباين و ..... و ..... و التقارب.
12. UCD اختصار لـ .....
13. مبدأ ..... يجعل أولوية المعلومات واضحة ويُبرز أهم العناصر.
14. يحتوي المخطط الهيكلي على الرأس والتنقل والمحتوى الرئيسي و ..... و .....

رابعًا: أجب عما يأتي

6 درجات (3 لكل سؤال)

15. رتب خطوات التصميم المتمحور حول المستخدم.

16. مدرسة تعيد تصميم صفحة النتائج ليجد أولياء الأمور درجات أطفالهم بسرعة: اذكر شخصية مستخدم، وقرارًا للمخطط الهيكلي، ومبدأً من CRAP.

4-3 طرق تقييم المواقع الإلكترونية

بعد تخطيط الموقع من منظور المستخدم، نحتاج إلى أدلة لمعرفة ما إذا كان التصميم يعمل فعلًا. كيف تعرف ما إذا كان الموقع يعمل جيدًا لمستخدميه؟ يمكن مراقبة المستخدمين وسؤالهم عن تجربتهم للحصول على معلومات **نوعية**، ويمكن قياس السلوك والنتائج بالأرقام للحصول على معلومات **كمية**. تساعد الأرقام على وصف ما يحدث، وتساعد الطرق النوعية على فهم التجربة والأسباب المحتملة. وغالبًا يكون الجمع بين أكثر من نوع من الأدلة، مع مراجعة الخبراء، أكثر فائدة.

❓ السؤال الرئيسي

كيف يمكن تقييم موقع إلكتروني، ولماذا من المفيد الجمع بين الأرقام وآراء المستخدمين؟

1. التقييم النوعي والكمي

طريقة التقييم	الوصف (الغرض)	تقنيات محددة
التقييم النوعي	فهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك والمشكلات من خلال الملاحظة والمقابلات وغيرها	▪ اختبار قابلية الاستخدام: مراقبة العمليات الفعلية لتحديد النقاط التي يصعب استخدامها ▪ المقابلات: الاستماع إلى آراء المستخدمين المباشرة لفهم احتياجاتهم واستيائهم
التقييم الكمي	قياس السلوك والنتائج باستخدام بيانات عددية ومقاييس محددة بوضوح	▪ تحليلات الويب: تحليل مؤشرات مثل عدد PV والوقت المُستغرق ▪ اختبار A/B: مقارنة خيارين للتحقق من أيهما يؤدي إلى نتائج أفضل

تُستخدم الطرق النوعية لفهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك، والطرق الكمية لقياس السلوك والنتائج بالأرقام، وقد تجمع الدراسة الواحدة بين النوعين.

🔑 ملخص سريع

الكمي يجيب عن: كم؟ / ماذا يحدث؟ — النوعي يجيب عن: لماذا؟

2. المؤشرات الرئيسية في تحليلات الويب

تحليلات الويب: جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج. وهي إحدى أدوات التقييم الكمي، وتختلف أسماء المقاييس وطرق حسابها باختلاف الأداة وإعداداتها.

المؤشر	المعنى	الوصف
PV (مشاهدات الصفحة)	العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة	يقيس إجمالي مرات المشاهدة، وقد يشمل مشاهدات متكررة؛ ولا يساوي عدد الأشخاص الفريدين
معدل الارتداد	مؤشر تختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات؛ لذلك يجب الرجوع إلى تعريف الأداة المستخدمة	قد يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة ضعف التفاعل، لكنه لا يفسر السبب وحده
معدل التحويل (CVR)	نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا، مع تحديد المقام وطريقة الحساب	مؤشر يساعد على قياس تحقيق هدف محدد، مثل التسجيل أو الشراء، بحسب هدف الموقع

💭 توقف وفكّر: هل يخبرك عدّ الزيارات لماذا يغادر الناس الصفحة؟ أي طريقة تخبرك بذلك؟

✓ لا؛ الأرقام تكشف ماذا يحدث فقط. لمعرفة السبب نستخدم طريقة نوعية مثل اختبار قابلية الاستخدام أو المقابلات.

3. التقييم الإرشادي (Heuristic Evaluation)

التقييم الإرشادي: مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم (UI) استنادًا إلى قواعد أو مبادئ إرشادية عملية (heuristics). وهي شكل من أشكال التقييم النوعي، تُستخدم إلى جانب اختبار قابلية الاستخدام وطرق أخرى لبحث أسباب مشكلات قابلية الاستخدام.

ثلاثة أمثلة على قواعد إرشادية نستخدمها في هذا الدرس

القاعدة	ما الذي يفحصه الخبير؟
① الاتساق	ما إذا كان التصميم والعمليات موحدة عبر الموقع.
② منع الأخطاء	ما إذا كان التصميم يجعل من الصعب على المستخدمين ارتكاب الأخطاء.
③ وضوح حالة النظام	ما إذا كانت حالة النظام موضحة بوضوح للمستخدمين (مثل مؤشرات المعالجة، ورسائل أخطاء الإدخال).

مقارنة شاملة بين طرق التقييم

الطريقة	النوع	من يقوم بها؟	ماذا تكشف؟
اختبار قابلية الاستخدام	نوعي	مستخدمون حقيقيون أثناء استخدام الموقع	أين يتعثر المستخدم ولماذا
المقابلات	نوعي	المستخدمون يعبرون عن آرائهم	الاحتياجات والاستياء وطلبات التحسين
التقييم الإرشادي	نوعي	خبراء وفق قواعد إرشادية	مشكلات الواجهة (الاتساق، الأخطاء، حالة النظام)
تحليلات الويب	كمي	أداة تحليلات تجمع البيانات	PV، معدل الارتداد، CVR
اختبار A/B	كمي	مقارنة خيارين ببيانات المستخدمين	أي الخيارين يحقق نتيجة أفضل

مثال على الجمع بين الطريقتين

إذا ارتفع إجمالي المشاهدات (PV) مع انخفاض معدل التحويل (CVR)، فهذا يعني أن الناس يصلون لكن لا يتخذون الإجراء — الأرقام تشير فقط إلى **أين** ننظر. ثم نختار طريقة نوعية (اختبار قابلية استخدام قصير أو مقابلة) لتجيب عن **لماذا**.

توقف وفكّر: طابق السؤال بالطريقة: "كم؟" مقابل "لماذا؟"

✓ "كم؟" ← التقييم الكمي (تحليلات الويب، اختبار A/B) ▪ "لماذا؟" ← التقييم النوعي (اختبار قابلية الاستخدام، المقابلات، التقييم الإرشادي).

الفكرة الرئيسة

لتقييم موقع إلكتروني جيدًا، اجمع بين **"كم"** الخاصة بالبيانات الكمية (PV، معدل الارتداد، CVR) و**"لماذا"** الخاصة بالطرق النوعية (اختبارات قابلية الاستخدام، المقابلات، التقييم الإرشادي) — فالأرقام تكشف ما يحدث، والمستخدمون يكشفون الأسباب.

سؤال بنمط الامتحان [6 درجات]

اشرح لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام كل من التقييم النوعي والكمي بدلًا من استخدام أحدهما فقط.

✓ التقييم الكمي (PV، معدل الارتداد، CVR) يكشف ماذا يحدث وحجم المشكلة لكنه لا يفسر السبب، والتقييم النوعي (اختبار قابلية الاستخدام، المقابلات) يكشف لماذا يحدث لكنه لا يمثل جميع المستخدمين بالضرورة؛ فالجمع بينهما يعطي صورة كاملة وأدلة أقوى لتبرير التحسين.

مصطلحات أساسية للدرس 3-4

التقييم النوعي
يستخدم الملاحظة والمقابلات والأدلة الوصفية لفهم تجربة المستخدم والأسباب المحتملة.

التقييم الكمي
يستخدم البيانات العددية والمقاييس المحددة لقياس السلوك والنتائج.

PV
إجمالي مشاهدات الصفحة.

معدل الارتداد (Bounce Rate)
مؤشر للتفاعل يختلف تعريفه وطريقة حسابه بحسب أداة التحليل وإعداداتها.

CVR
نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا، مع تحديد المقام وطريقة الحساب.

التقييم الإرشادي
يفحص الخبراء واجهة المستخدم بقواعد عملية.

✎ مثال محلول

العبارة	الحكم	التعليل
أ. التقييم النوعي طريقة تستخدم بيانات عددية للتقييم كميًا.	×	النوعي يراقب الآراء والسلوك؛ العددي هو الكمي.
ب. PV (مشاهدات الصفحة) مؤشر يوضح عدد مرات مشاهدة صفحة ما.	○	تعريف صحيح.
ج. معدل الارتداد مؤشر يوضح نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا.	×	هذا معدل التحويل.
د. التقييم الإرشادي طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات الواجهة استنادًا إلى قواعد عملية.	○	تعريف صحيح.

✓ طابق: عدد مرات مشاهدة صفحة (PV) ▪ نسبة من غادروا بعد مشاهدة الصفحة الأولى فقط (معدل الارتداد) ▪ نسبة من حققوا إجراءً مستهدفًا (معدل التحويل)

تدريبات وتمارين الدرس 3-4 (مع الإجابات)

السؤال	الإجابة
1. الطريقة التي تُقيّم نوعيًا من خلال مراقبة آراء المستخدمين وسلوكهم؟	**التقييم النوعي**
2. الطريقة التي تُقيّم كميًا باستخدام بيانات عددية؟	**التقييم الكمي**
3. الاختصار المكوّن من حرفين للمؤشر الذي يُظهر عدد مرات مشاهدة صفحة ما؟	**PV**
4. الطريقة التي يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية؟	**التقييم الإرشادي**

✓ جميع ما يُعد من طرق التقييم الكمي: تحليلات الويب، واختبار A/B. ▪ وصف معدل التحويل: نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا (شراء منتج، تسجيل عضوية...).

✓ املأ الفراغات: (1) نوعيًا (2) كميًا (3) (4) PV معدل الارتداد (5) معدل التحويل (CVR)

✓ حدد الفئة: المستخدمون يستكشفون الموقع ونراقب قابلية الاستخدام (نوعي) ▪ إحصاء مرات الوصول ومشاهدات الصفحة (كمي) ▪ مقابلات للاستماع للانطباعات (نوعي). ▪ وصف التقييم الإرشادي: طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.

🌍 طبّق ما تعلمته — ضعف التفاعل في موقع مدرسة

✓ مقياس كمي: معدل الارتداد أو الوقت المستغرق في الصفحة ▪ طريقة نوعية: اختبار قابلية استخدام مع عدد من الطلاب أو مقابلات ▪ حل محتمل: إعادة ترتيب الصفحة الرئيسية وإبراز الروابط المهمة ثم اختباره.

امتحان الدرس 3-4: طرق تقييم المواقع الإلكترونية

20 درجة

الاسم: ..... الفصل: ..... الزمن: 30 دقيقة الدرجة: ..... / 20

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

5 درجات

1. طريقة تقييم تفهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك بالملاحظة والمقابلات:

أ التقييم النوعي ب التقييم الكمي ج PV د CVR

2. من طرق التقييم الكمي:

أ المقابلات ب اختبار A/B

ج اختبار قابلية الاستخدام د التقييم الإرشادي

3. العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة:

أ CVR ب PV ج معدل الارتداد د UCD

4. نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا:

أ معدل الارتداد ب PV ج معدل التحويل د الوقت المستغرق

5. مراجعة يجريها خبراء للواجهة وفق قواعد عملية:

أ التقييم الإرشادي ب تحليلات الويب ج اختبار A/B د المقابلات

ثانيًا: ضع علامة (✓) أو علامة (✗)

5 درجات

6. PV يساوي عدد الأشخاص الفريدين. ( )
7. معدل الارتداد وحده لا يفسر سبب ضعف التفاعل. ( )
8. تختلف طريقة حساب معدل الارتداد بين أدوات التحليلات. ( )
9. التقييم الإرشادي شكل من أشكال التقييم الكمي. ( )
10. قد تجمع الدراسة الواحدة بين التقييم النوعي والكمي. ( )

ثالثًا: أكمل العبارات التالية

4 درجات

11. تحليلات الويب أداة من أدوات التقييم .....
12. من القواعد الإرشادية: الاتساق و ..... و .....
13. CVR اختصار لـ .....
14. الطرق الكمية تجيب عن "كم؟" والطرق النوعية تجيب عن "....."

رابعًا: أجب عما يأتي

6 درجات (3 لكل سؤال)

15. صنّف ما يلي إلى نوعي أو كمي: (اختبار قابلية الاستخدام – تحليلات الويب – المقابلات – اختبار A/B)، وبيّن الفرق بين النوعين.

16. متجر كتب إلكتروني لديه PV مرتفع لكن CVR منخفض: ماذا تعني هذه الأرقام؟ واقترح طريقة نوعية لمعرفة السبب.

4-4 عملية التحسين التكراري للمواقع الإلكترونية

في الدرس 4-3 استخدمت الأدلة لاكتشاف ما يعمل وما يحتاج إلى تحسين. في هذا الدرس ستستخدم هذه الأدلة لتخطيط تغيير واختباره وتكرار التحسين. غالبًا تحتاج المواقع إلى مراجعة وتحسين بعد الاستخدام الفعلي. ويمكن تنظيم العمل بدورة PDCA، كما يساعد التفكير التصميمي على فهم المشكلة من منظور المستخدم، ويساعد اختبار A/B على مقارنة نسختين في تجربة منظمة. ويستفيد كثير من المنتجات الرقمية من التحسين التكراري بدل افتراض أن النسخة الأولى نهائية.

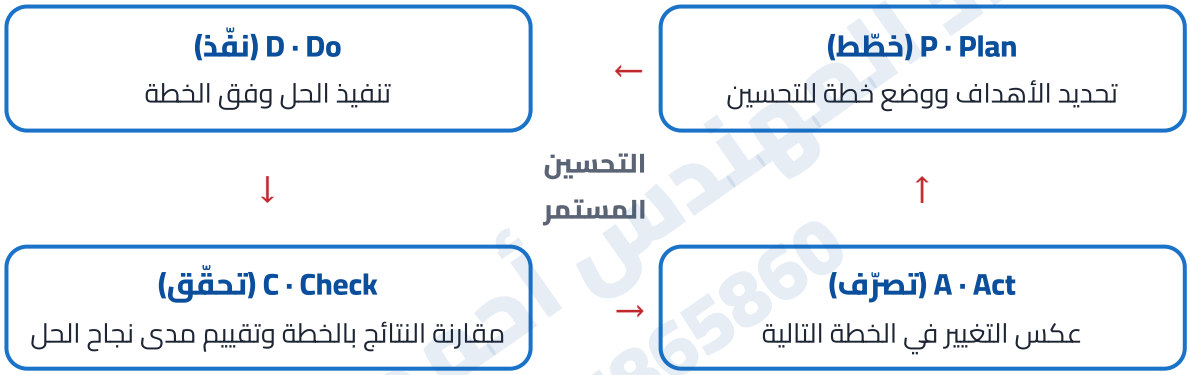
❓ السؤال الرئيسي

لماذا يُعد تحسين الموقع الإلكتروني عملية متكررة بدلًا من مهمة تُنجز مرة واحدة، وكيف تقرر الفرق ما الذي يجب تغييره؟

1. دورة PDCA

دورة PDCA: طريقة تدفع التحسين قدمًا باستمرار من خلال تكرار الخطوات الأربع التالية. تُستخدم على نطاق واسع في مجالات مثل تحسين الأعمال وإدارة الجودة، وليس فقط في المواقع الإلكترونية.

الخطوة	الوصف	مثال في تحسين المواقع الإلكترونية
خطّط (Plan)	حدّد الأهداف وضع خطة للتحسين	حدّد هدفًا واضحًا، مثل رفع نسبة إكمال نموذج التسجيل من 40% إلى 50%، وخطّط لتغيير مناسب
نفّذ (Do)	نفّذ وفقًا للخطة	غيّر تصميم الصفحة الرئيسية
تحقّق (Check)	قِس النتائج وقيّم مستوى تحقيق الهدف	قِس نسبة إكمال التسجيل بعد التغيير وقارنها بخط الأساس والهدف
تصرّف (Act)	بناءً على النتائج، اعتمد ما نجح أو غيّر الخطة وحدد الخطوة التالية	إذا حقق التغيير الهدف يمكن اعتماده أو توسيعه؛ وإن لم يحققه، راجع السبب والخطة



الشكل 4.4.1: دورة PDCA كحلقة تحسين مستمر.

يساعد التحسين التكراري على التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى ستكون مثالية، وقد يكون التغيير صغيرًا أو كبيرًا بحسب الهدف والدليل.

💭 توقف وفكّر: أي خطوة من خطوات PDCA تخبرك ما إذا كان تغييرك قد نجح فعلًا؟

✓ خطوة التحقق (Check)، لأننا نقيس النتائج ونقارنها بالهدف.

2. التفكير التصميمي (Design Thinking)

التفكير التصميمي: طريقة مرنة لفهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول ثم تحسينها. يستخدم هذا الدرس نموذجًا شائعًا من خمسة أنماط، ويمكن الرجوع بينها بدل اتباع مسار خطي صارم.

الخطوة	الوصف
① التعاطف (Empathize)	تعرّف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته من خلال الملاحظة والأسئلة والبحث المناسب
② التعريف (Define)	بناءً على المعلومات المستخلصة من التعاطف، وضّح المشكلة المراد حلها
③ توليد الأفكار (Ideate)	ولّد أفكارًا كثيرة لحل المشكلة
④ النموذج الأولي (Prototype)	أنشئ نموذجًا أوليًا بسرعة بناءً على الأفكار
⑤ الاختبار (Test)	دع المستخدمين يجربون النموذج، ثم اجمع ملاحظاتهم وراقب ما يحدث

بناءً على نتائج الاختبار، قد يعود المرء إلى مرحلة التعاطف أو التعريف. يسير التحسين ذهابًا وإيابًا، لا في اتجاه واحد.

3. اختبار A/B

اختبار A/B: تجربة تقارن نسختين A و Bg وفق مقياس محدد مسبقًا، ويُوزَّع المستخدمون أو الزيارات بينهما بطريقة عشوائية قدر الإمكان أو وفق تصميم تجربة مناسب.

الخيار A	مقابل	الخيار B	المقياس
زر شراء أحمر		زر شراء أزرق	نسبة النقر على زر الشراء لمعرفة أيهما يحصل على نقرات أكثر

النقاط الأساسية لاختبار A/B

① إذا كان هدف التجربة معرفة أثر فرق واحد بعينه، **اجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا**. أما اختبار حزمة تغييرات فيقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا.

② **حدّد المقياس وخطة التحليل قبل الاختبار**، ثم اجمع عينة كافية قبل الحكم.

💭 **توقف وفكّر: في اختبار A/B، إذا أردت عزل أثر تغيير واحد، لماذا يُفضَّل أن يكون الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؟**

✓ لأنه إذا تغيرت عدة عناصر معًا لن نعرف أي عنصر هو الذي سبّب الفرق في النتيجة.

⭐ **الفكرة الرئيسة**

لا تُبنى المواقع الإلكترونية الجيدة مثالية من أول مرة؛ بل **تُحسَّن عبر حلقات متكررة**. تكرر دورة PDCA (خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف)، ويعمل التفكير التصميمي من جانب المستخدم عبر خمس خطوات، ويحسم اختبار A/B الخيارات ببيانات حقيقية — كل تغيير صغير، مقاس، ومتكرر.

🌍 **طبّق ما تعلمته — نسبة نقر منخفضة على زر الشراء**

✓ الفرق: لون أو نص زر الشراء فقط ▪ المقياس: نسبة النقر على الزر ▪ التوزيع: تقسيم الزيارات عشوائيًا بين A وBg ▪ في PDCA: النتيجة هي خطوة **تحقّق**، ثم **تصرّف** باعتماد النسخة الأفضل وتحديد التحسين التالي.

مصطلحات أساسية للدرس 4-4

دورة PDCA
خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف، بشكل متكرر.

التحسين المستمر
التحسن قليلًا في كل مرة.

التفكير التصميمي
الحل من منظور المستخدم عبر خمس خطوات.

اختبار A/B
مقارنة خيارين ببيانات حقيقية.

النموذج الأولي
مسودة سريعة قابلة للاختبار.

التكرار
تكرار الحلقة للتحسين.

✎ مثال محلول

العبارة	الحكم	التعليل
أ. دورة PDCA طريقة تكرر الخطوات الأربع خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف.	○	تعريف صحيح.
ب. التفكير التصميمي طريقة تفكير تحل المشكلات من منظور المطوّر.	×	من منظور المستخدم.
ج. في اختبار A/B لعزل أثر تغيير واحد يُجعل الفرق واضحًا ومحددًا؛ وتغيير عدة عناصر يقيس أثر الحزمة.	○	صحيح.
د. دورة PDCA طريقة تكتمل بعد تنفيذ واحد.	×	ذات معنى عندما تُكرَّر.

✓ خطوات التفكير التصميمي: فهم تحديات المستخدم (التعاطف) ▪ توضيح المشكلة (التعريف) ▪ توليد أفكار كثيرة (توليد الأفكار) ▪ إنشاء نموذج أولي بسرعة (النموذج الأولي) ▪ جعل المستخدمين يجربونه (الاختبار)

تدريبات وتمارين الدرس 4-4 (مع الإجابات)

السؤال	الإجابة
1. طريقة التحسين التي تكرر الخطوات الأربع خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف؟	**دورة PDCA**
2. طريقة التفكير لاكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم؟	**التفكير التصميمي**
3. الطريقة التي يُعدّ فيها نمطان ويُقارنان بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية؟	**اختبار A/B**
4. الأنماط الخمسة في نموذج التفكير التصميمي؟	**التعاطف، التعريف، توليد الأفكار، النموذج الأولي، الاختبار**

✓ ما يقابل "تحقّق (Check)": قِس معدل الارتداد بعد التغيير. ▪ ما لا يُعد مناسبًا لاختبار A/B: تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه (إذا أردنا عزل أثر عنصر واحد).

✓ املأ الفراغات: (1) PDCA (2) خطّط (3) نفّذ (4) تحقّق (5) تصرّف (6) اختبار A/B

✓ وصف التفكير التصميمي: طريقة تفكير تؤدي إلى اكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم. ▪ مفهوم تحسين المواقع: من المهم التحسن تدريجيًا من خلال تكرار التقييم والتحسين.

📝 سؤال بنمط الامتحان [6 درجات]

اشرح لماذا يحسّن فريق موقع إلكتروني عمله عبر دورات PDCA متكررة بدلًا من محاولة بناء موقع مثالي دفعة واحدة.

✓ لأن النسخة الأولى نادرًا ما تكون مثالية؛ ومع PDCA يقيس الفريق نتائج كل تغيير (تحقّق) ثم يعتمد ما نجح أو يعدّل الخطة (تصرّف)، فيتعلم من الأدلة الحقيقية ويقلل المخاطرة بتغييرات صغيرة مقاسة ومتكررة.

امتحان الدرس 4-4: عملية التحسين التكراري للمواقع الإلكترونية

20 درجة

الاسم: ..... الفصل: ..... الزمن: 30 دقيقة الدرجة: ..... / 20

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

5 درجات

1. ترتيب خطوات دورة PDCA:

أ نفّذ ← خطّط ← تصرّف ← تحقّق
ب خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف
ج تحقّق ← خطّط ← نفّذ ← تصرّف
د خطّط ← تحقّق ← نفّذ ← تصرّف

2. "غيّر تصميم الصفحة الرئيسية" تقابل خطوة:

أ خطّط ب نفّذ ج تحقّق د تصرّف

3. أول خطوة في التفكير التصميمي:

أ التعريف ب التعاطف ج الاختبار د النموذج الأولي

4. إنشاء مسودة سريعة قابلة للاختبار:

أ النموذج الأولي ب التعريف ج التعاطف د خط الأساس

5. مقارنة نسختين وفق مقياس محدد مسبقًا:

أ دورة PDCA ب اختبار A/B ج التقييم الإرشادي د شخصية المستخدم

ثانيًا: ضع علامة (✓) أو علامة (✗)

5 درجات

6. دورة PDCA تُستخدم فقط في المواقع الإلكترونية. ( )
7. في التفكير التصميمي يمكن الرجوع بين الأنماط. ( )
8. اختبار حزمة تغييرات يكشف أثر كل عنصر منفردًا. ( )
9. يجب تحديد المقياس وخطة التحليل قبل اختبار A/B. ( )
10. قد يكون التغيير في التحسين التكراري صغيرًا أو كبيرًا بحسب الهدف والدليل. ( )

ثالثًا: أكمل العبارات التالية

4 درجات

11. خطوات التفكير التصميمي: التعاطف، التعريف، .....، النموذج الأولي، .....
12. خطوة PDCA التي نقيس فيها النتائج ونقارنها بالهدف: .....
13. في اختبار A/B يُوزَّع المستخدمون بين النسختين بطريقة ..... قدر الإمكان.
14. التحسن قليلًا في كل مرة يسمى .....

رابعًا: أجب عما يأتي

6 درجات (3 لكل سؤال)

15. اذكر خطوات دورة PDCA مع مثال على كل خطوة في تحسين موقع إلكتروني.

16. نادٍ مدرسي يسجل فيه عدد قليل من الطلاب لفعاليته: صف جولة PDCA واحدة، وحدد الفرق بين النسختين A وB والمقياس.

اختبار شامل على الوحدة الرابعة: تصميم المواقع الإلكترونية

20 درجة

الاسم: ..... الفصل: ..... الزمن: 30 دقيقة الدرجة: ..... / 20

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

5 درجات

1. **الوسيلة التي تنشر المعلومات بسرعة وتسمح للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل:**
   أ الصحيفة ب الراديو
   ج وسائل التواصل الاجتماعي د التلفزيون
2. **المبدأ الذي يمنح الشاشة نظامًا بمحاذاة العناصر إلى خط أساس مشترك:**
   أ التباين ب المحاذاة ج التقارب د التكرار
3. **مؤشر قد يشمل مشاهدات متكررة ولا يساوي عدد الأشخاص الفريدين:**
   أ PV ب CVR ج معدل الارتداد د A/B
4. **"قِس نسبة إكمال التسجيل بعد التغيير" تقابل في دورة PDCA خطوة:**
   أ خطّط ب نفّذ ج تحقّق د تصرّف
5. **أنسب وسيلة لإرسال حملة ترويجية مباشرة إلى العملاء الحاليين:**
   أ التلفزيون ب البريد الإلكتروني ج الراديو د الصحيفة

ثانيًا: ضع علامة (✓) أو علامة (✗)

5 درجات

6. المخطط الهيكلي يحدد مكان المعلومات وأولويتها قبل التصميم البصري النهائي. ( )
7. التقييم الإرشادي يعتمد على بيانات عددية من أدوات التحليلات. ( )
8. في التفكير التصميمي يسير التحسين ذهابًا وإيابًا لا في اتجاه واحد. ( )
9. الصحيفة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع القراء. ( )
10. إمكانية الوصول الرقمي تعني تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه. ( )

ثالثًا: أكمل العبارات التالية

4 درجات

11. ..... تمثيل لنمط من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات.
12. الطرق ..... تقيس السلوك بالأرقام، والطرق ..... تفهم الأسباب.
13. في اختبار A/B يجب تحديد ..... وخطة التحليل قبل الاختبار.
14. الخطوة الرابعة في التفكير التصميمي هي .....

رابعًا: أجب عما يأتي

6 درجات (3 لكل سؤال)

15. **اشرح كيف ترتبط دروس الوحدة الرابعة معًا عند بناء موقع إلكتروني: (اختيار الوسيلة – التصميم – التقييم – التحسين).**

16. **موقع مكتبة ارتفع فيه معدل الارتداد في صفحة البحث: اقترح طريقة نوعية لفهم السبب، ومبدأً من CRAP قد يحسّن الصفحة، وكيف تتحقق من التحسين باختبار A/B.**